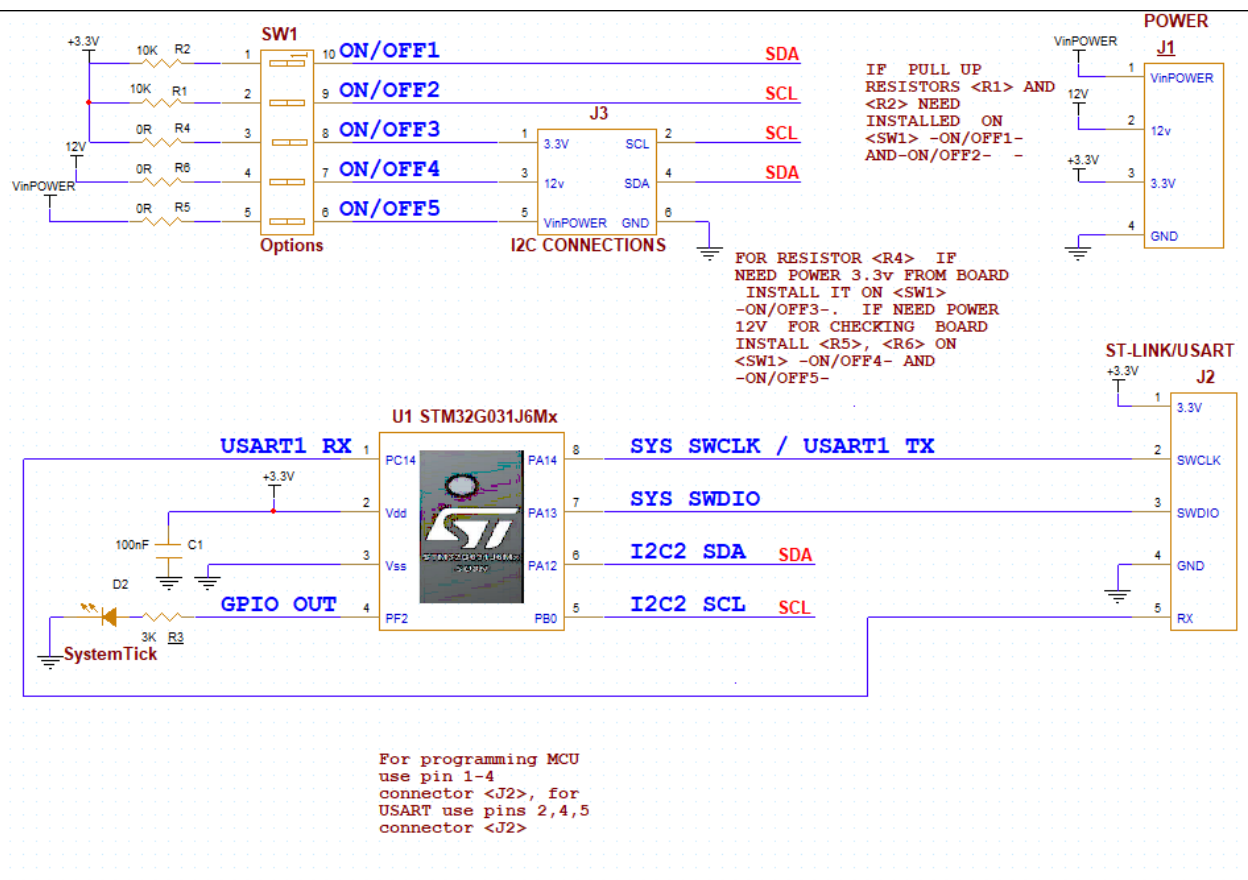


AHDS Mini Project #7 — Module universel I²C / UART basé sur STM32

Ce mini-projet présente la réalisation physique du module universel I²C / UART introduit précédemment dans **AHDS Hardware Tips #5**.



La carte est basée sur un microcontrôleur **STM32G031** et a été conçue comme un petit outil polyvalent de développement, de programmation et de diagnostic.

Selon le firmware utilisé, le module pourra fonctionner comme **maître ou esclave I²C**, communiquer avec différents périphériques externes et transmettre les informations via UART vers un terminal PC.

Conception matérielle

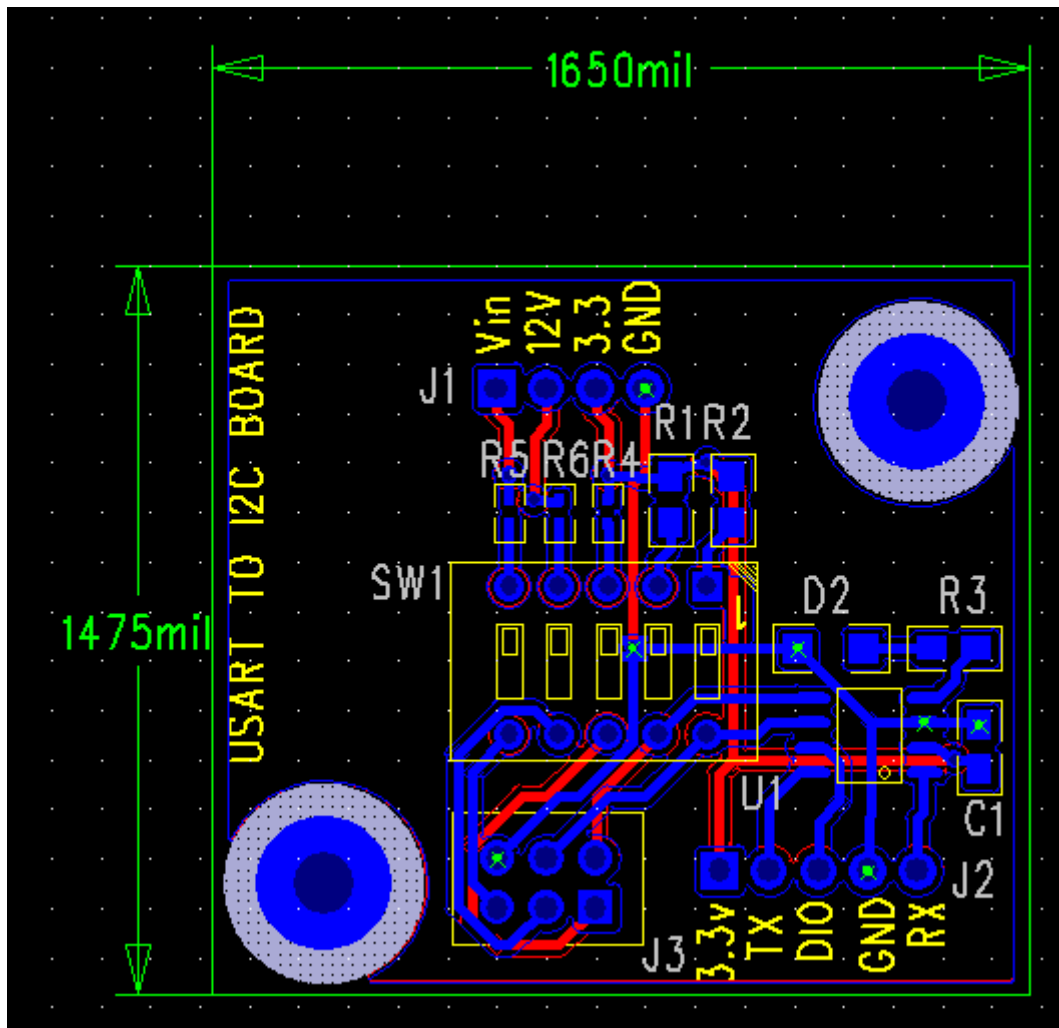
La conception comprend notamment :

- une interface **I²C SDA/SCL** ;
- une interface **UART** pour le diagnostic et l'affichage des données ;
- un connecteur **SWD / ST-LINK** pour la programmation et le débogage ;
- des options de configuration de l'alimentation ;
- des résistances pull-up I²C configurables ;
- une sortie GPIO destinée aux essais et au diagnostic ;
- le découplage local du microcontrôleur.

La conception du schéma a ensuite été transférée vers le PCB, avec attribution des empreintes, placement des composants et routage des différentes interfaces.

Réalisation du PCB

Le circuit imprimé a été fabriqué puis entièrement assemblé.



À ce stade, la carte a déjà fait l'objet d'une **vérification initiale de mise sous tension**. Le microcontrôleur peut également être programmé correctement via l'interface prévue à cet effet.

Les essais fonctionnels complets des communications **I²C Master / Slave et UART** seront réalisés dans une étape ultérieure du projet.

À ce stade, la carte a déjà fait l'objet d'une **vérification initiale de mise sous tension**. Le microcontrôleur peut également être programmé correctement via l'interface prévue à cet effet.

État actuel du projet

Schéma : terminé

PCB : terminé

Assemblage : terminé

Power-up : vérifié

Programmation du MCU : vérifiée

Validation fonctionnelle I²C / UART : à venir

Fichiers du projet

Les fichiers de conception seront disponibles sur GitHub pour consultation et utilisation :

schéma électronique — fichiers PCB — fichiers Gerber — documentation du projet.

Les fichiers Gerber permettent également de faire fabriquer directement le PCB pour ceux qui souhaitent reproduire ou modifier le module.

Les résultats des essais I²C / UART seront ajoutés ultérieurement après la phase de validation fonctionnelle.